

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Exercices — niveau Difficile

Croissance exponentielle, formulaire, équations, mise en situation.

Exercice 1

Mise en situation. Une culture de cellules croît de manière exponentielle : le nombre de cellules *double* tous les 20 jours.

- Combien de jours faut-il pour que la population soit multipliée par 8 ?
- Et pour être multipliée par 16 ?
- Donner l'expression $N(t)$ du nombre de cellules, où N_0 est le nombre initial.

Exercice 2

On suppose que x est un angle du premier quadrant (donc $\cos x > 0$) tel que $\sin x = \frac{3}{4}$.

- Calculer $\cos x$.
- En déduire $\sin(2x)$.

Exercice 3

On donne $\sin \alpha = -0,8$ avec $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ (troisième quadrant).

- Déterminer $\cos \alpha$.
- En déduire $\tan \alpha$.

Exercice 4

Résoudre l'équation $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$. *Ne pas oublier la condition d'existence.*

Exercice 5

Mise en situation (demi-vie). Un médicament a une demi-vie de 6 heures : la quantité restante suit $Q(t) = Q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$.

- Quelle fraction de la dose reste-t-il après 12 heures ?
- Au bout de combien d'heures reste-t-il $\frac{1}{8}$ de la dose initiale ?